

Efectos competitivos de la entrada y dispersión de precios en mercados locales^{*}

Joaquín Martínez^{†‡}

Borrador: 16 de agosto, 2026

Resumen

Este trabajo estima el efecto disciplinador sobre los precios que induce la entrada de una nueva estación de servicio en un mercado local. Utilizando bases de datos administrativas, oficiales y públicamente disponibles se aproximan los márgenes de venta e identifican entradas. Mediante un estudio de eventos se captura la respuesta en precios y márgenes frente a la entrada de un nuevo competidor en el mercado local. Se encuentra un efecto causal cercano al 7 % sobre el margen de venta en la gasolina de 93 octanos y al 6 % en el diésel, y un efecto marcadamente menor en la gasolina de 97 octanos. El efecto se atenúa con la distancia y deja de distinguirse de cero entre los tres y los cuatro kilómetros. El precio mínimo del mercado cae un 0,85 % en la gasolina de 93 octanos y un 1,00 % en el diésel, mientras que el máximo no se mueve de manera distinguible de cero, el desplazamiento de la acumulada se concentra en la mitad inferior. La ganancia de la entrada la captura entonces de manera desproporcionada el consumidor que compara precios.

Códigos JEL: L13, L81, L11, D83.

^{*}Agradezco a Paola Bordón por su guía, apoyo y paciencia en este proceso. También quisiera agradecer a Alejandro Micco, Pablo Muñoz y Joaquín Hidalgo por la provechosa discusión alrededor de esta investigación. Cualquier error es mi responsabilidad.

[†]Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Correo: joamartine@fen.uchile.cl

[‡]**Declaración de uso de inteligencia artificial:** En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente Claude Opus 5.0. Estas fueron empleadas en la generación y optimización de los códigos además de la revisión, actualización y coherencia del texto con los resultados más recientes. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.

1. Introducción

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha sostenido que la competencia entre estaciones de servicio (EDS) es eminentemente local y que «existiría un punto en que la presión competitiva de una estación de servicio determinada sobre la otra deja de ser relevante» Fiscalía Nacional Económica, [2021](#). En la práctica ha situado ese punto en radios de tres o cinco kilómetros, criterio que el propio informe remite a sus investigaciones anteriores y a la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y no a una estimación del efecto de una nueva competidora sobre el precio. En el análisis de precios que ese mismo informe reporta, la relación se estima por corte transversal, comparando estaciones entre sí en un mismo período, ejercicio que no distingue la presión que ejerce una rival cercana de las condiciones que la llevaron a instalarse ahí. Este estudio estima cuánto cae el precio de las incumbentes cuando abre una competidora en su mercado local, a qué distancia ese efecto deja de ser económicamente relevante y en qué parte de la distribución de precios del mercado se concentra. Las dos primeras preguntas tienen consecuencias operativas inmediatas, por ejemplo, definen qué estaciones de una adquisición constituyen un traslape horizontal. La tercera tiene incidencia distribucional, habiendo heterogeneidad en qué tipo de consumidores se queda la ganancia.

La diferenciación relevante en este mercado es espacial, dadas la homogeneidad del producto que exige el Ministerio de Energía y la transparencia de los precios tanto en terreno, mediante tótems, como en plataformas oficiales en línea. Desde 2012 las EDS están obligadas a informar cada variación de precio en la plataforma Bencina en Línea, bajo fiscalización y multa. Si bien la transparencia de precios suele asociarse a mercados más competitivos, Luco ([2019](#)) explota el despliegue secuencial de la plataforma Bencina en Línea para mostrar que la divulgación obligatoria aumentó los márgenes cerca de un 9 %, porque las estaciones usaron la plataforma para vigilar a sus rivales más de lo que los consumidores la usaron para buscar.

La literatura que estima el efecto de la entrada en mercados de combustible coincide en que el precio promedio de las incumbentes cae (Bernardo, [2018](#); Cardoso et al., [2022](#); Davis et al., [2025](#); Taylor & Muehlegger, [2026](#)). Sin embargo, si solo una parte de las incumbentes concentra la reducción entonces los consumidores beneficiados son los que activamente comparan precios y buscan activamente. Fischer et al. ([2025](#)) encuentran que la entrada en el mercado alemán produce un desplazamiento de la distribución de precios, la cola baja concentra la reducción del precio y por tanto la ganancia de la entrada la capturan de manera desproporcionada el consumidor informado. En la misma investigación mencionan el caso de Chile y plantean el rol de la intensidad competitiva en el mercado como factor determinante en el efecto de la transparencia

sobre consumidores (des)informados.

La estimación es un estudio de eventos por diferencias en diferencias con adopción escalonada, en que una incumbente se considera tratada cuando una competidora abre a menos de dos kilómetros y el grupo de comparación son las estaciones que nunca recibieron una entrada a menos de tres. El supuesto de identificación es que condicional a los efectos fijos la entrada es exógena en momento de apertura (Arcidiacono et al., 2020; Fischer et al., 2025), y la evidencia que lo respalda se presenta en la Sección 4.3. El análisis se realiza sobre un panel mensual de 2.030 estaciones entre 2012 y 2026, en el que se registran 482 aperturas. Se varía el tratamiento para sensibilizar el efecto según distancias de entrada y se desagrega la distribución de precios para medir el efecto heterogéneo de la entrada en un mismo mercado local.

Los resultados responden las tres preguntas. La entrada de una competidora a menos de dos kilómetros reduce el precio de las incumbentes entre un 0,33 % y un 0,60 % según el combustible, del orden de cinco pesos por litro, y su margen de venta en torno a un 6,7 % en la gasolina de 93 octanos y a un 5,8 % en el diésel. El efecto decae con la distancia y en tres de los cuatro combustibles deja de distinguirse de cero entre los tres y los cuatro kilómetros. Y el ajuste no se reparte de manera pareja dentro del mercado: el precio mínimo del mercado local cae un 0,85 % en la gasolina de 93 octanos y un 1,00 % en el diésel, mientras que el máximo no se mueve de manera distinguible de cero. La regresión de distribución confirma que el desplazamiento se concentra en la mitad baja, con un cambio en la acumulada que pasa de 0,085 en el primer cuartil a 0,007 en el percentil noventa de la gasolina de 93 octanos, y el contraste de dominancia estocástica rechaza la igualdad entre la distribución observada y su contrafactual en los cuatro combustibles. El ahorro esperado de comparar precios aumenta un 15,2 % en el diésel en mercados de dos kilómetros, contra el 15 % que Fischer et al. (2025) estiman al mismo radio en Alemania.

Esta investigación contribuye en dos aspectos. El primero es complementar la evidencia del efecto de la transparencia en el mercado de chileno estudiado por Luco (2019), contrastando con los resultados y metodologías empleados por Fischer et al. (2025). En el mismo mercado en que la divulgación obligatoria de precios elevó los márgenes, la entrada de un competidor sigue desplazando la distribución hacia abajo por su cola izquierda y aumenta el retorno de estar informado. La transparencia por sí sola favoreció a las estaciones, y es la competencia local la que convierte esa misma transparencia en una ganancia para el consumidor que la usa. El segundo aporte conecta de manera directa con la práctica de la autoridad de competencia, en particular con la delimitación del mercado geográfico y con el costo de las barreras a la entrada. El umbral estimado respalda empíricamente el criterio de mercado relevante que la Fiscalía Nacional Econó-

mica (2021) viene aplicando por remisión a la jurisprudencia del TDLC, y sugiere que el extremo inferior de su rango, los tres kilómetros, basta para las gasolineras. El traslape horizontal relevante, sin embargo, puede variar según el combustible: en el diésel, que concentra el mayor volumen de ventas del mercado, el efecto se mantiene hasta los cinco kilómetros. A su vez, pone precio a las barreras de entrada que la misma Fiscalía documenta, ya que cada entrada que no ocurre equivale a cerca de cinco pesos por litro de margen que las incumbentes de ese mercado local retienen de manera indefinida, de modo que la regulación de uso de suelo tiene efectos de competencia mensurables sobre los precios que enfrentan los consumidores.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 revisa la literatura relacionada. La Sección 3 describe la industria y plantea las hipótesis falseables. La Sección 4 presenta los datos, la estrategia de identificación y los resultados. La Sección 5 concluye.

2. Revisión de Literatura

Los estudios relacionados con la distribución minorista de combustibles han considerado importante la estructura de mercado, recalcando la heterogeneidad entre estaciones en las dinámicas y diferenciales de precios (Eckert, 2013; Haucap et al., 2017; Kihm et al., 2016). Entre los objetos de estudio está la dispersión de precios dentro de un mismo mercado, la cual puede responder al nivel de competencia dentro del mismo (Lewis, 2008) o bien a los costos de búsqueda y transparencia de precios (Borenstein, 1991; Byrne & de Roos, 2017; Chandra & Tappata, 2011; Luco, 2019; Solís, 2025; Stigler, 1961). Luco (2019) estima de manera causal que la transparencia que ofreció la plataforma Bencinas en Línea en Chile fue aprovechado por las EDS para aumentar sus márgenes, siendo limitado el uso dado por los consumidores. Solís (2025) aporta evidencia que sugiere existencia de costos de búsqueda económicamente relevantes, y que, la baja divulgación de la plataforma de Bencinas en Línea podría profundizar los efectos contrarios a los de mayor competencia.

Por otro lado, el nivel competitivo dentro de un mercado se ha aproximado midiendo por ejemplo el número o densidad de competidores en un mercado o zona geográfica (Bergantino et al., 2020; Sen, 2003; Van Meerbeeck, 2003). Si bien la cantidad de EDS es un factor fundamental de presión competitiva, Castillo (2018) aporta evidencia para Chile especificando que la mayor presión viene de estaciones independientes¹, este trabajo se limita a estimar el efecto de la apertura de nuevas estaciones siguiendo la línea de la literatura más reciente Bernardo (2018), Cardoso et al. (2022), Davis et al. (2025), Fischer et al. (2025), Koh et al. (2022) y Taylor y Muehlegger (2026). Cuando la

¹Independientes, que no pertenecen a las grandes franquicias que controlan la mayoría del mercado

apertura no se da por un shock exógeno tales como cambios en la legislación o espacios aptos para apertura, se requiere de un supuesto de exogeneidad en el timing de apertura condicional a variables de control, tal como propone y defiende Arcidiacono et al. (2020) y aplican Fischer et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026) mediante estimadores de diferencias en diferencias. Dicho supuesto es necesario dado que la decisión de entrada es estratégica, por lo que hay endogeneidad en los mercados y ubicación en que las estaciones deciden abrir (Houde, 2005). Adicionalmente, la metodología se ha potenciado gracias a la consolidación nuevas y mejores prácticas en estimaciones de diferencias en diferencias (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant’Anna, 2021; de Chaisemartin & D’Haultfœuille, 2020; Gardner et al., 2024; Sun & Abraham, 2021).

Por último, dado el componente espacial del mercado, la literatura ha tenido presente los modelos de Bresnahan y Reiss (1991), Hotelling (1929) y Salop (1979) para determinar las hipótesis a testear en lo empírico, siendo Houde (2012) una de las referencias más relevantes en cuanto a las aplicaciones del mercado de combustibles, también destacando Clemenz y Gugler (2006) y Genakos y Paglierio (2022) como testeos directos del componente espacial en dicho mercado.

3. Contexto del mercado

3.1 La industria de combustibles líquidos

La industria de los combustibles líquidos tiene cuatro etapas en su cadena de valor, extracción, refinación, distribución mayorista y distribución minorista. La distribución minorista representa casi la mitad de las ventas anuales de las compañías distribuidoras. La ENAP es la única empresa que produce y refina petróleo crudo en Chile, insumo esencialmente importado, la producción nacional equivale a cerca del 1 % de las importaciones. Si bien las grandes compañías mayoristas pueden abastecerse de las refinerías de ENAP o importar directamente, las empresas de menor tamaño se abastecen únicamente de ENAP (Fiscalía Nacional Económica, 2025).² La consecuencia relevante para este trabajo es que el costo de adquisición de las EDS está anclado, para la generalidad del mercado, a una referencia única.³ En términos de producto, las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos tienen una participación de aproximadamente 16 %, 10 % y 3 % de las ventas totales de combustibles líquidos, teniendo el diésel un 52 % dado su mayor uso en industria (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

²El 12 % de la oferta nacional de gasolinas y el 73 % del diésel son importados.

³El precio mayorista que enfrentan los distribuidores se construye sobre el precio de paridad de importación que fija semanalmente el Ministerio de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y sobre él operan los impuestos específicos de la Ley N.º 18.502.

La Ley N.º 20.765 de 2014 creó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que atenúa la transmisión de las variaciones internacionales al precio que enfrenta el consumidor (Ministerio de Hacienda, 2014).⁴ Tres rasgos del MEPCO son importantes para la estrategia empírica. Primero, es una referencia nacional, el precio de paridad se fija una vez por semana, entra en vigencia el jueves siguiente y no admite diferenciación geográfica. Segundo, es una referencia fijada por regla y publicada, no negociada bilateralmente. Tercero, la propia ley precisa que los precios de referencia y de paridad no consituyen precios mínimos ni máximos de venta, siendo estos fijados por el distribuidor final.

La distribución minorista está dominada por tres compañías integradas verticalmente. En 2023, Copec concentraba el 39 % de las EDS del país, Petrobras el 21 % y Shell el 16 %, el 24 % restante corresponde a distribuidoras de bandera blanca, esto es, estaciones que operan bajo marca propia o sin marca, con redes reducidas, menores costos operativos y menores estándares de servicio (Fiscalía Nacional Económica, 2025). Es importante mencionar que la integración vertical de estas empresas no siempre implica propiedad de la EDS. Las mayoristas participan en el mercado minorista mediante redes de EDS propias o de terceros, y la relación contractual admite dos formas que difieren en un punto decisivo para este análisis. Bajo el modelo de consignación, el combustible sigue siendo propiedad de la mayorista, que determina el precio de venta al público, y la administradora de la EDS recibe como remuneración un margen por litro vendido. Bajo el modelo de concesión, en cambio, la administradora compra previamente el combustible y es ella quien fija el precio al público. La coexistencia de ambos regímenes implica que una fracción relevante de las decisiones de precio observadas en los datos se toma a nivel de cadena y no de estación, lo que motiva incorporar efectos fijos de distribuidor interactuados con el tiempo en las especificaciones empíricas.

Tanto la FNE como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia han constatado en repetidas ocasiones la existencia de barreras a la entrada en este mercado. Estas se refieren principalmente a la escasez de terrenos aptos para la instalación o arriendo de estaciones de servicio, dadas las exigencias de los planos reguladores en las zonas urbanas más saturadas, que son al mismo tiempo las de mayor atractivo comercial (Fiscalía Nacional Económica, 2021). A ello se suman la regulación sectorial a lo largo

⁴El mecanismo opera a través de un componente variable que se suma o se resta al componente base del impuesto específico. Su regla de cálculo es explícita: se proyecta un “precio base” como el precio que ENAP informará la semana siguiente suponiendo un componente variable nulo, incluidos IVA e impuesto específico base, y se lo compara con el precio efectivamente informado la semana anterior. Cuando la diferencia excede un umbral, el componente variable se ajusta para absorber el exceso. El umbral ha sido modificado en varias ocasiones desde la creación del mecanismo, desde enero de 2023 es de un 2,4 % del promedio de las dos últimas semanas del precio base, referido al de la gasolina de 93 octanos para todos los combustibles con excepción del diésel, que pasó a tener el suyo propio (Ministerio de Hacienda, 2023).

de toda la cadena productiva, que involucra a distintas autoridades, y la inversión en infraestructura que requiere un potencial entrante (Fiscalía Nacional Económica, [2025](#)).

3.2 Datos

La investigación combina dos fuentes. La primera es el registro histórico de precios de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Cada observación corresponde a una actualización de precio informada por una EDS para un combustible determinado, con su fecha, estación, distribuidor, coordenadas geográficas, comuna y región. Como las EDS están obligadas por norma a informar cada variación de precio, el registro constituye un censo de la evolución de precios del mercado y no una muestra. La serie utilizada cubre desde enero de 2012 hasta julio de 2026. La segunda es la serie semanal del precio mayorista con MEPCO, publicada por el Ministerio de Hacienda. Cubre desde el 7 de agosto de 2014 hasta el 2 de julio de 2026 y consta de 622 semanas consecutivas sin interrupciones, todas con vigencia a partir del día jueves, tal como establece la ley (Ministerio de Hacienda, [2014](#)). La serie está disponible para las gasolinas de 93 y 97 octanos y para el diésel, no existe una referencia MEPCO para la gasolina de 95 octanos, que por ello queda fuera de todo análisis de márgenes.

La contrucción del panel mensual y semanal utilizados se detalla en el Anexo [A](#). El margen bruto se define como el precio de venta menos el precio mayorista con MEPCO vigente esa semana. Al ser el MEPCO una referencia nacional, el costo se adjudica por combustible y semana, no por estación. El resultado es un panel semanal de 4.663.553 observaciones sobre 2.030 estaciones y 758 semanas, y su colapso mensual de 283.695 observaciones sobre 175 meses.

Una entrada se define como el primer mes en que una estación física aparece en el registro, sujeto a tres restricciones que determinan qué eventos pueden usarse como tratamiento y que el Anexo [A](#) detalla. Con estas restricciones, una incumbente se clasifica como tratada si experimenta la entrada de una competidora dentro de un radio de 2 kilómetros. Una estación sirve de control si nunca recibió una entrada dentro de un radio determinado, en ninguna fecha del período. Se emplean dos radios, tres kilómetros para el grupo amplio y cinco para el estricto. Se considera las estaciones control desde 3 kilómetros primero porque son los radios que propone la Fiscalía Nacional Económica ([2021](#)) como distancias en qué dejaría de haber presión competitiva presión. Las estaciones cuya entrada más cercana quedó entre dos y tres kilómetros no son tratadas, porque no recibieron una entrada dentro del radio de tratamiento, pero tampoco sirven de comparación.

Una restricción adicional sobre la base es que ninguna estación que sea ella misma un

evento de entrada, se considera posteriormente en el análisis, ni como tratada ni como control. La razón es que la trayectoria de una estación recién abierta puede no ser un contrafactual válido pues se confundiría nuestro factor de interés con su transición de apertura, con precios de introducción y clientela en formación.⁵ A esto se suma que la censura por la izquierda impide condicionar por antigüedad de manera homogénea. De las estaciones presentes en 2012 no se conoce su fecha de apertura y de las posteriores sí, de modo que exigir presencia desde el inicio es la única restricción que puede aplicarse por igual a los dos grupos.

La tabla y las figuras que siguen tienen por objeto mostrar que el panel reúne las condiciones que el diseño de identificación requiere, con grupos de comparación bien poblados y variables de resultado que se comportan de manera estable. Lo relativo al número de eventos y a su dispersión en el tiempo se documenta en el Anexo A. El Anexo A documenta la composición de la muestra que resulta de estas restricciones, con el número de estaciones que quedan en cada brazo (Tabla 7), y dos rasgos de los eventos que importan para el diseño. El primero es que las 482 entradas se distribuyen a lo largo de toda la serie y no se concentran en un episodio puntual, lo que es la condición que un diseño de adopción escalonada necesita para no descansar en una única cohorte (Figura 10). El segundo es que la entrada típica llega a un mercado ya poblado y proviene de una competidora y no de la propia cadena (Figura 11).

La Figura 1 muestra la evolución del precio promedio nacional por combustible. Las cuatro series se mueven juntas y están dominadas por el costo mayorista, que es común a todas las estaciones. La Figura 2 presenta el margen bruto promedio a partir de agosto de 2014. El nivel de esa serie debe leerse, sin embargo, como una cota superior del margen de venta. La referencia del MEPCO no descuenta el flete hasta cada estación, el almacenamiento en planta ni la diferencia entre el costo de adquisición efectivo de cada compañía y esa referencia común. El Anexo A contrasta la medida contra los márgenes contables que la Fiscalía Nacional Económica (2021) calculó para Copec, Petrobras y Shell en para un caso particular.⁶

⁵Esta restricción descarta 110 de las 627 incumbentes que de otro modo entrarían como tratadas, y 22 de ellas reciben su primer vecino antes de cumplir un año de operación.

⁶En este informe el nivel de Copec, que opera el 39 % de las estaciones del país, queda entre 15 y 25 pesos por litro por sobre el margen contable, que es el orden de magnitud de lo que la referencia omite. Pero la brecha que la Fiscalía mide entre banderas, donde Copec obtiene cerca del doble que Shell y Petrobras, no aparece en esta medida, porque proviene del costo de adquisición y no del precio de venta. La consecuencia para lo que sigue es acotada, ya que el diseño compara cada estación consigo misma y ese diferencial de costo no se mueve con la apertura de un competidor, pero impide comparar el nivel del margen entre compañías.

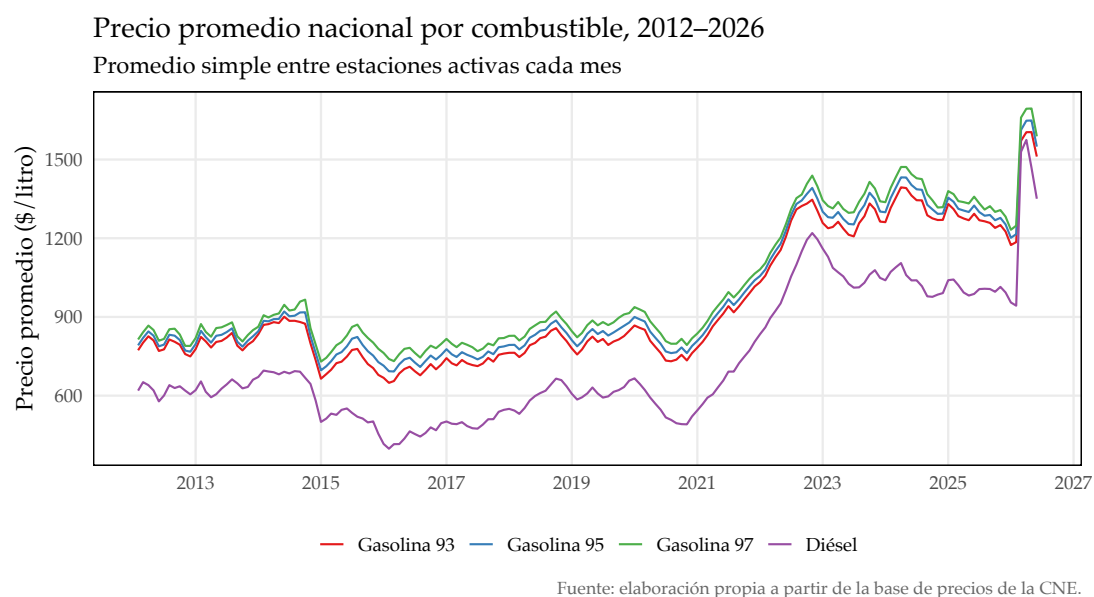


Figura 1: Precio promedio nacional por combustible

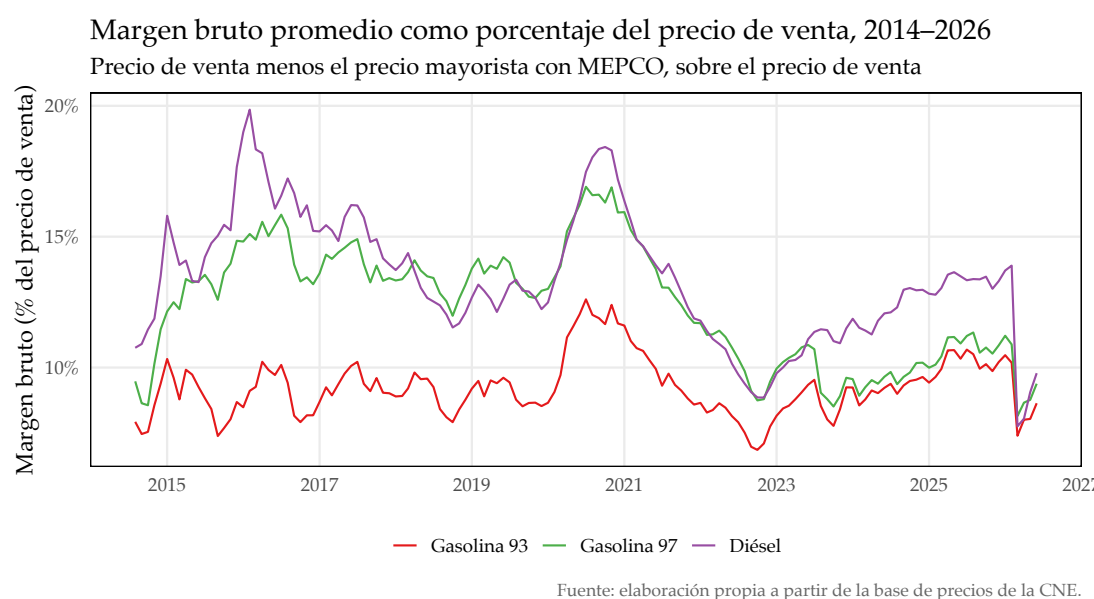


Figura 2: Margen bruto promedio como porcentaje del precio de venta

Tabla 1: Precios y dispersión de precios a nivel de mercado local, gasolina de 93 octanos, 2025

Medida	P10	P25	Media	P75	P90	D.E.
<i>Radio de 1 km</i>						
Precio medio del mercado	1197,65	1229,00	1265,35	1301,75	1329,00	50,50
Precio mínimo	1191,00	1223,00	1260,58	1298,00	1327,00	52,67
Precio máximo	1204,00	1235,00	1270,27	1306,00	1333,00	50,22
Desviación estándar	0,00	0,00	4,87	5,00	15,25	10,87
Rango, máx – mín	0,00	0,00	9,69	10,00	30,00	20,87
Ahorro esperado de buscar	0,00	0,00	4,77	5,33	13,00	10,12
<i>Radio de 2 km</i>						
Precio medio del mercado	1199,36	1229,00	1265,75	1301,33	1329,00	50,13
Precio mínimo	1181,00	1217,00	1256,29	1296,00	1325,00	55,48
Precio máximo	1217,00	1243,00	1275,50	1308,00	1335,00	48,97
Desviación estándar	0,00	1,00	7,25	10,91	19,34	11,04
Rango, máx – mín	0,00	2,00	19,21	29,00	52,00	30,05
Ahorro esperado de buscar	0,00	0,83	9,46	12,33	25,13	13,80

La Tabla 1 describe la dispersión de precios dentro de los mercados locales. Un mercado es el círculo del radio indicado en torno a cada estación, incluida ella misma, las medidas se calculan solo para los mercado-mes con al menos dos estaciones activas, y quedan fuera los mercados cuya estación focal es ella misma un evento de entrada, porque no se los observa antes de la apertura.⁷ Dentro de dos kilómetros el rango de precios promedio es de 19,2 pesos por litro y el ahorro esperado de comparar precios de 9,5, cifras que se reducen a la mitad al estrechar el mercado a un kilómetro. La asimetría ya es visible en el descriptivo, la estación más barata del mercado cobra en promedio 9,5 pesos bajo la media y la más cara 9,8 por sobre ella.⁸ La dispersión no es entonces un residuo despreciable, y de ahí se sigue que el efecto de la entrada no se agote en el precio promedio, ya que consumidores con distinto acceso a la información se benefician de cambios en puntos distintos de la distribución. El Anexo A reporta la misma tabla para el diésel.

⁷Aquí se fija un año de referencia, ya que el panel cubre un ciclo completo del petróleo y agrupar catorce años daría percentiles de calendario antes que de mercados. Se emplea 2025, el último año completo del panel y uno de los más estables, con una media nacional que se mueve un 8,3 % dentro del año.

⁸El primer decil y el primer cuartil son cero en varias filas porque una fracción importante de los mercados son duopolios en que ambas estaciones fijan el mismo precio, rasgo que Fischer et al. (2025) también reportan.

Hipótesis falseables

Las tres hipótesis que este trabajo somete a prueba surgen de los rasgos del mercado descritos más arriba y de afirmaciones que la autoridad de competencia ha sostenido. La forma de plantearlas responde al factor de competencia espacial modelado en Hotelling (1929) y Salop (1979) y que Clemenz y Gugler (2006) contextualizan en el mercado de combustible.

Hipótesis 1 (Efecto disciplinador). La entrada de un competidor reduce el margen de las incumbentes del mercado local.

Hipótesis 2 (Atenuación espacial). El efecto decrece en magnitud con la distancia entre la entrante y la incumbente, y se anula a partir de un umbral.

Hipótesis 3 (Asimetría distributiva). La entrada desplaza la distribución de precios del mercado local y ese desplazamiento se concentra en la parte baja de la distribución.

4. Estrategia Empírica

La estrategia empírica y sus resultados se presentan juntos. Se separa por tanto entre la estrategia para identificar el efecto promedio en la sección 4.1 de la entrada del efecto distribucional en la sección 4.2.

4.1 Efecto de la entrada

La estrategia sigue de cerca a Fischer et al. (2025), cuyo objeto de estudio el efecto de la entrada de una estación sobre los precios de las incumbentes de su mercado local es el mismo de este trabajo. Se estima un estudio de eventos sobre el panel mensual de estaciones,

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\substack{\tau=-4 \\ \tau \neq -1}}^4 \beta_\tau D_{it}^\tau + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

donde y_{it} es el precio en logaritmo o el margen de la estación i en el mes t , α_i es un efecto fijo de estación, λ_t uno de mes, $\gamma_{r(i)a(t)}$ uno de región por año y $\delta_{m(i)a(t)}$ uno de marca por año. El indicador D_{it}^τ vale uno si la estación i es tratada y el mes t cae en el τ -ésimo bin de seis meses respecto de la entrada que la trata. Los bins se agrupan en los extremos, de modo que $\tau \leq -4$ y $\tau \geq 4$ acumulan todo lo que ocurre más allá de la ventana, y $\tau = -1$ es la categoría omitida. La ventana de cuatro bins previos y cinco posteriores, así como el agrupamiento de los extremos. Los errores estándar se agrupan

a nivel de comuna.⁹

El efecto promedio se obtiene de la versión estática de (1),

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \beta \text{Post}_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (2)$$

donde Post_{it} vale uno para una estación tratada desde el mes de la entrada en adelante.

En (1) el efecto fijo de estación absorbe todo atributo invariante del local tales como su ubicación, tamaño, y posición relativa dentro del mercado local, de modo que la identificación proviene únicamente de la variación dentro de cada estación. El efecto fijo de marca por año, responde a un rasgo propio del caso chileno documentado en la sección anterior.¹⁰ Ambas especificaciones (1) y (2) se estiman por efectos fijos bidireccionales sobre un diseño de adopción escalonada, situación en la que el estimador es un promedio ponderado de comparaciones entre cohortes que puede recibir ponderaciones negativas cuando el efecto del tratamiento varía entre ellas (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant’Anna, 2021; de Chaisemartin & D’Haultfœuille, 2020; Sun & Abraham, 2021). El Anexo C reestima el efecto promedio con el estimador de Sun y Abraham (2021), que nunca emplea como control a una incumbente ya tratada, y obtiene el mismo resultado.

El supuesto de identificación es que el momento en que la entrada se materializa es exógeno desde la perspectiva de la incumbente, condicional en los efectos fijos de (1). Es el supuesto de Arcidiacono et al. (2020). No exige que la ubicación de la entrada sea exógena (de hecho, no lo es) sino solo que, dado que una entrada va a ocurrir en un mercado, la fecha precisa en que ocurre no responda a la evolución de los precios de las incumbentes. Este supuesto se defiende por las regulaciones que conlleva abrir una nueva estación y se justifica empíricamente más adelante.

⁹En cuanto a los grupos de control, Fischer et al. (2025) comparan las incumbentes tratadas contra el conjunto de estaciones no tratadas. Este trabajo adopta el mismo criterio, con la diferencia de exigirle al control una distancia mínima a toda entrada, y la Tabla 2 estima (2) con los dos grupos definidos más arriba. Ambos comparten el mismo grupo tratado y difieren únicamente en contra qué se lo compara.

¹⁰Bajo el modelo de consignación el precio de venta al público lo determina la compañía mayorista, y con tres cadenas que concentran cerca del 80 % de las EDS, un movimiento nacional de cualquiera de ellas es un confusor que ni el efecto fijo de estación ni el de región por año absorben.

4.1.1. Efectos sobre precios y márgenes

Tabla 2: Efecto de la entrada sobre el precio, según el grupo de comparación

Combustible	Control >3 km	Control >5 km
Gasolina 93	−0,479*** (0,106)	−0,393*** (0,110)
Gasolina 95	−0,494*** (0,111)	−0,404*** (0,120)
Gasolina 97	−0,326*** (0,105)	−0,257** (0,117)
Diésel	−0,601*** (0,128)	−0,590*** (0,126)

Los dos grupos entregan el mismo resultado en signo, significancia y orden de magnitud, y la elección entre ellos no es un grado de libertad del que dependa ninguna conclusión. El control amplio entrega efectos algo mayores en los cuatro combustibles y errores estándar menores. Los criterios para elegir el grupo amplio es primero, el número de estaciones disponibles, 588 en el grupo amplio contra 388 en el estricto. El segundo es la comparabilidad con las tratadas, y en ella el grupo amplio domina al estricto en todas las dimensiones observadas. Los mercados del grupo estricto son estructuralmente más rurales, con 1,8 competidores activos dentro de dos kilómetros contra 3,2 del amplio y 7,2 de las tratadas, y solo un 7 % de sus estaciones está en la Región Metropolitana, contra un 25 % del amplio y un 31 % de las tratadas. Lo que el grupo estricto sí aporta es una verificación. Si el efecto estimado con el control amplio proviniera de una diferencia de tendencia entre mercados urbanos y rurales antes que de la entrada, la estimación con el control estricto, mucho más rural, debería moverse de manera apreciable.¹¹

La Figura 3 presenta el estudio de eventos de (1) bajo la especificación principal. Las trayectorias son planas antes de la entrada y caen de manera abrupta en el bin de la entrada, sin revertirse en los cinco bins posteriores, es decir, a lo largo de dos años y medio. La persistencia importa, un efecto que se disipara sería compatible con una reacción transitoria de posicionamiento, mientras que uno persistente indica un cambio en el equilibrio del mercado local, que es lo que afirma la Hipótesis 1 y lo que documentan Fischer et al. (2025) en Alemania.

¹¹El Anexo B desarrolla esta comparación con el balance de covariables y los tests de tendencias previas de cada grupo.

Efecto de la entrada de un competidor

Control: estaciones control >3 km

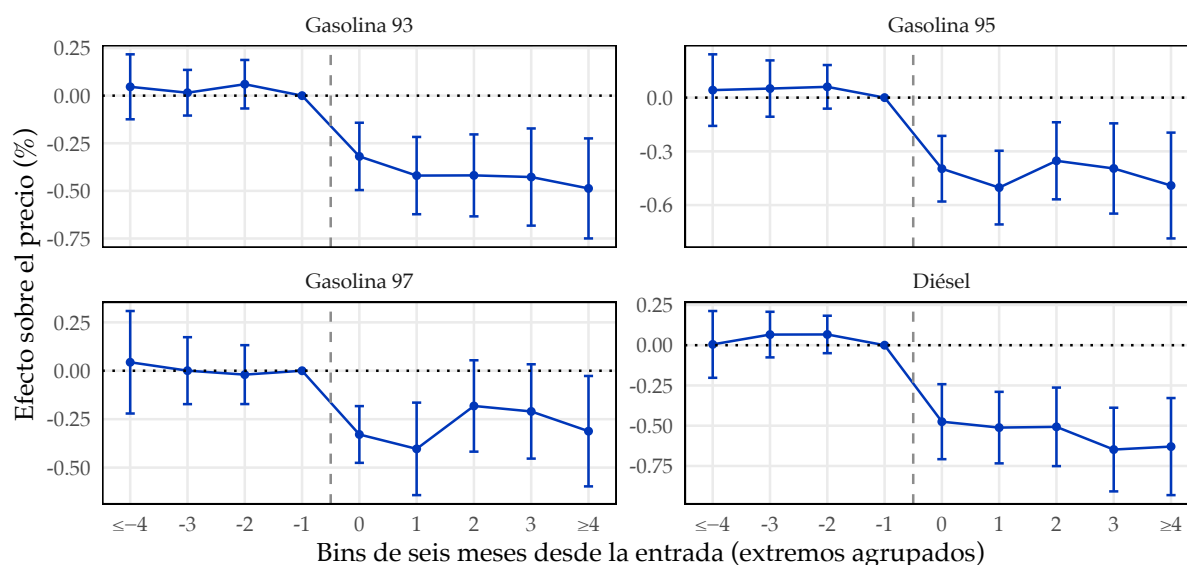


Figura 3: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes

El mismo efecto medido sobre el margen bruto y no sobre el precio se reporta en el Anexo C (Figura 15), en el formato de Fischer et al. (2025) y con las dos definiciones de mercado local como series. Al ser el MEPCO una referencia nacional que los efectos fijos de tiempo absorben, ambas versiones contienen la misma información y difieren en la unidad: el precio expresa la caída como fracción del precio final y el margen como fracción de la porción de él que la competencia local puede mover.

En el caso de la gasolina de 97 octanos se exhibe un efecto sistemáticamente menor: a un kilómetro es de un 2,3 % del margen y a dos kilómetros de un 3,0 %, contra el 6,7 % de la gasolina de 93 octanos y el 5,8 % del diésel al mismo radio, esto es, cerca de la mitad. La lectura que se desprende de esto es que a diferencia de la gasolina de 93 octanos la 97 es el combustible premium del mercado. Representa apenas el 3,3 % de las ventas nacionales de combustibles líquidos frente al 16 % de la 93 (Fiscalía Nacional Económica, 2025), y sus consumidores plausiblemente presentan una demanda menos elástica al precio. Si la demanda que enfrenta la incumbente en ese producto es menos sensible, la llegada de un competidor genera menos presión para ajustarlo. El resultado es entonces informativo, pero conviene no apoyar en él ninguna conclusión que los otros dos combustibles no sostengan por sí solos.

4.1.2. Atenuación por distancia

La Hipótesis 2 predice que el efecto decrece con la distancia entre la entrante y la incumbente y se anula a partir de un umbral. La Figura 4 lo contrasta asignando cada estación al anillo de un kilómetro correspondiente a su primera entrada cercana y estimando el efecto por anillo.

El perfil decae desde el anillo más cercano y, en tres de los cuatro combustibles, deja de ser distinguible de cero entre los tres y los cuatro kilómetros. El diésel es la excepción, ya que conserva un efecto significativo hasta los cinco kilómetros, es también el combustible de mayor volumen y el único con usos que van más allá del transporte urbano, de modo que un radio de sustitución más amplio es plausible antes que anómalo. Por un lado, el resultado valida la Hipótesis 2. Conviene notar qué recupera exactamente el perfil, para una estación dada la entrante cae dentro del radio en que la sustitución es efectiva o no cae, de modo que lo que se estima por anillo es la proporción de incumbentes para las cuales cae dentro, proporción que se agota a la distancia en que ya casi ninguna estación comparte mercado con la entrante. El umbral así estimado coincide con la delimitación de mercado geográfico que la Fiscalía Nacional Económica (2021) emplea en sus investigaciones. Por otro, es el ejercicio que fija dónde empieza el grupo de comparación. Que el efecto siga siendo distinto de cero entre dos y tres kilómetros es la razón por la que las estaciones de esa banda quedan fuera de ambos brazos, y que se agote más allá es la que permite usar como control a las que nunca tuvieron una entrada a menos de tres.

Atenuación del efecto de la entrada con la distancia

Cada estación se asigna al anillo de su primera entrada cercana

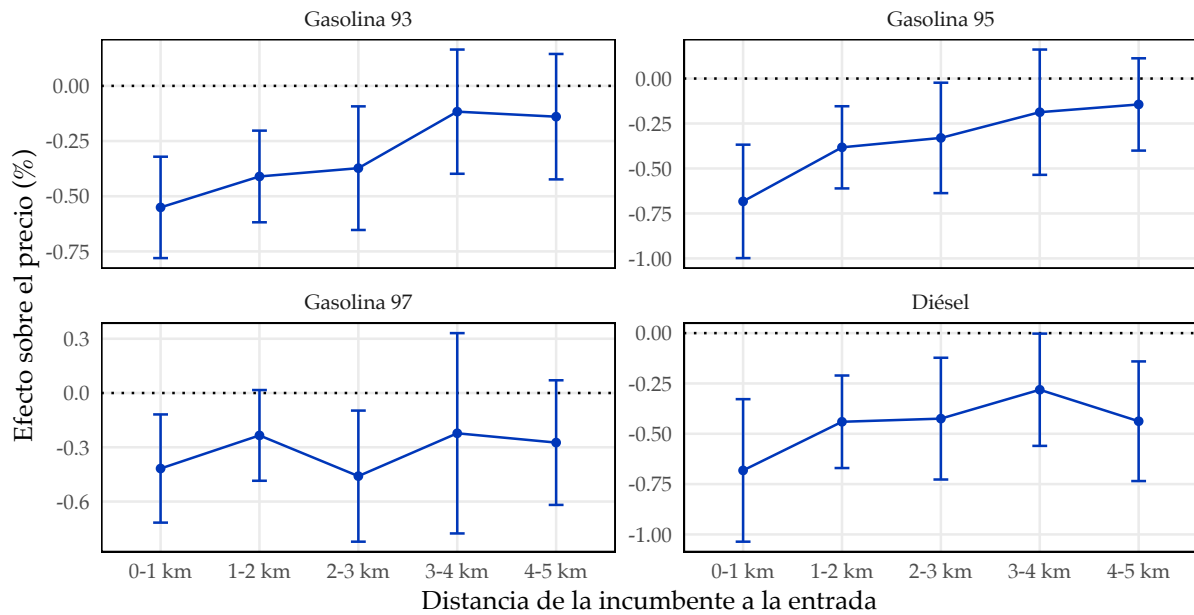


Figura 4: Atenuación del efecto de la entrada con la distancia

4.2 Dispersión de precios en el mercado local

4.2.1. Estudio de Eventos

Los resultados anteriores miden cuánto baja el precio de una incumbente en promedio. No entrega información sobre la forma de la distribución de precios del mercado en que esa incumbente opera. El mercado de cada estación se define como ella misma más todas las estaciones activas dentro de dos kilómetros y se exige que tenga al menos dos estaciones activas. Sobre ese conjunto se calculan seis medidas cada mes, el precio promedio, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, el rango entre máximo y mínimo, y el ahorro esperado de buscar, definido como $\mathbb{E}(p) - \min(p)$ (Chandra & Tappata, 2011).

La Figura 5 y la Figura 6 presentan el resultado como estudio de eventos, con el máximo, el promedio y el mínimo del mercado en las dos definiciones de radio. Las trayectorias son planas antes de la entrada en los tres agregados y la lectura es inmediata, la entrada comprime el mercado desde abajo. Dentro de un kilómetro el precio mínimo del mercado cae un 0,85 % en la gasolina de 93 octanos y un 1,00 % en el diésel, mientras que el máximo no se mueve de manera distinguishable de cero, con $-0,15\%$ y $-0,18\%$ respectivamente. El promedio, que es lo que estima la especificación principal, se ubica entre ambos con $-0,56\%$ y $-0,69\%$. Al ampliar el mercado a dos kilómetros el patrón

se conserva y las magnitudes se comprimen, con el mínimo cayendo un 0,58 % y un 0,69 %. Conviene declarar que el error estándar del efecto sobre el máximo es grande, de modo que la afirmación de que el máximo no responde es un no rechazo y no una estimación precisa de cero.

Efecto de la entrada sobre el precio de mercado: Gasolina 93

Mercado incluyendo a la entrante

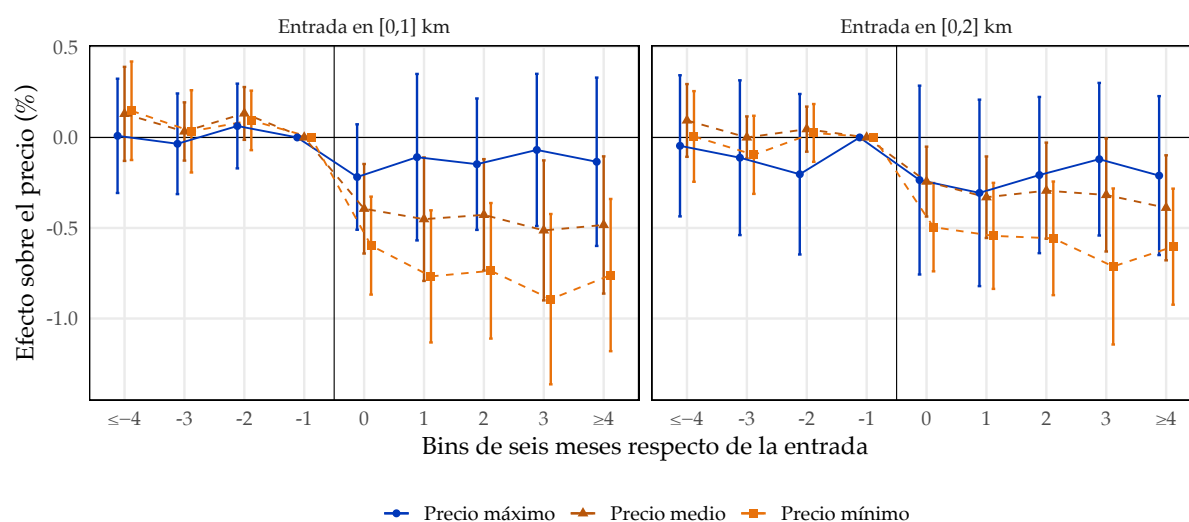


Figura 5: Efecto de la entrada sobre el precio máximo, medio y mínimo del mercado: gasolina de 93 octanos

Efecto de la entrada sobre el precio de mercado: Diésel

Mercado incluyendo a la entrante

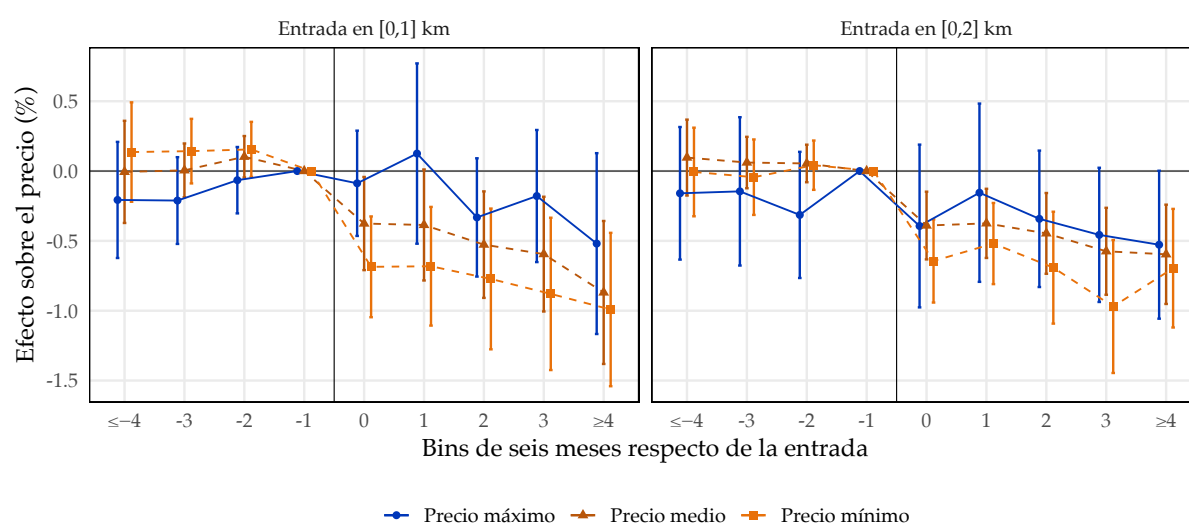


Figura 6: Efecto de la entrada sobre el precio máximo, medio y mínimo del mercado: diésel

Tres puntos importantes respecto a estos resultados. El primero es que el efecto prome-

dio, que es lo que la Tabla 2 resume, describe mal lo que recibe cada consumidor. La entrada baja el piso del mercado bastante más de lo que baja el techo, de modo que quien compara precios captura más que el promedio estimado y quien no compara, menos. Leído al revés, el costo de una entrada que no ocurre recae de manera desproporcionada sobre el consumidor que sí busca. La segunda es una advertencia sobre el uso de la dispersión como indicador de competencia. Es tentador leer una dispersión alta como señal de competencia débil, y aquí ocurre lo contrario, la dispersión aumenta precisamente porque llegó un competidor. La tercera es que el ejercicio entrega una verificación independiente del resultado central. El efecto sobre el precio promedio del mercado se estima sobre una unidad distinta, con un agregado que incluye estaciones ajenas a la muestra de estimación y con efectos fijos distintos, y entrega la misma magnitud de cerca de cinco pesos por litro.

4.2.2. Regresión de distribución

En este ejercicio se busca estimar el cambio en distribución de precios. La forma habitual de responderlo consiste en partir la muestra en grupos según alguna característica previas y comparar el efecto entre ellos, pero ese procedimiento implica decisiones metodológicas que no aportan necesariamente a mejores resultados. El enfoque que Fischer et al. (2025) emplean en su análisis distribucional no exige ninguna, y además entrega la distribución completa que esos mercados habrían tenido sin la entrada.

El instrumento es la regresión de distribución de Chernozhukov et al. (2013). Para cada umbral c de una grilla se estima

$$\mathbf{1}[y_{it} \leq c] = \beta(c) \text{Post}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \varepsilon_{it}, \quad (3)$$

de modo que $\beta(c)$ es el cambio que la entrada provoca en la función de distribución acumulada evaluada en c . Un $\beta(c)$ positivo significa que tras la entrada hay más masa por debajo de ese precio. Restando $\beta(c)$ de la acumulada observada se recupera la contrafactual, esto es, la distribución que habrían tenido esos mercados si la entrada no hubiese ocurrido (Fischer et al., 2025).¹²

¹²Fischer et al. (2025) aplican el ejercicio al precio en nivel, y en el caso chileno eso no es posible ya que sobre la muestra de estimación el mes por sí solo explica el 98,6 % de la varianza del precio del diésel, porque el período cubre un ciclo completo del petróleo y el precio pasa de unos 480 a unos 1,500 pesos por litro. El cuantil 10 de esa distribución no es una estación barata sino un mes barato, y el ejercicio respondería una pregunta distinta de la que se formula. El resultado es por eso el precio desviado de su media nacional del mes, que elimina la componente temporal por construcción y deja una posición puramente transversal.

Tabla 3: Desplazamiento de la distribución acumulada de precios, $\beta(c)$

Cuantil	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
10	0,0649*** (0,0197)	0,0688*** (0,0203)	0,0335* (0,0171)	0,0696*** (0,0199)
25	0,0854*** (0,0242)	0,0852*** (0,0239)	0,0485*** (0,0174)	0,0965*** (0,0265)
50	0,0615*** (0,0195)	0,0562*** (0,0205)	0,0490** (0,0191)	0,0824*** (0,0202)
75	0,0217 (0,0145)	0,0162 (0,0149)	0,0575*** (0,0167)	0,0287* (0,0164)
90	0,0071 (0,0083)	0,0143* (0,0074)	0,0243** (0,0098)	0,0241* (0,0126)

La Tabla 3 y la Figura 7 muestran el perfil. El desplazamiento es sustancialmente mayor en la mitad baja de la distribución. En la gasolina de 93 octanos β alcanza 0,085 en el primer cuartil y cae a 0,007 en el percentil 90, donde deja de distinguirse de cero, en la de 95 octanos va de 0,085 a 0,014 y en el diésel de 0,097 a 0,024. La gasolina de 97 octanos es la excepción parcial, con un perfil bastante más plano que va de 0,049 a 0,024, lo que es coherente con lo ya observado en el efecto promedio para ese combustible. Conviene notar que el máximo no se alcanza en el extremo inferior sino en torno al primer cuartil, de modo que la lectura correcta no es que el ajuste se concentre en la estación más barata de todas, sino en la mitad baja de la distribución en su conjunto. Posiblemente las estaciones más baratas de la distribución no tengan el margen suficiente para disminuir más sus precios.

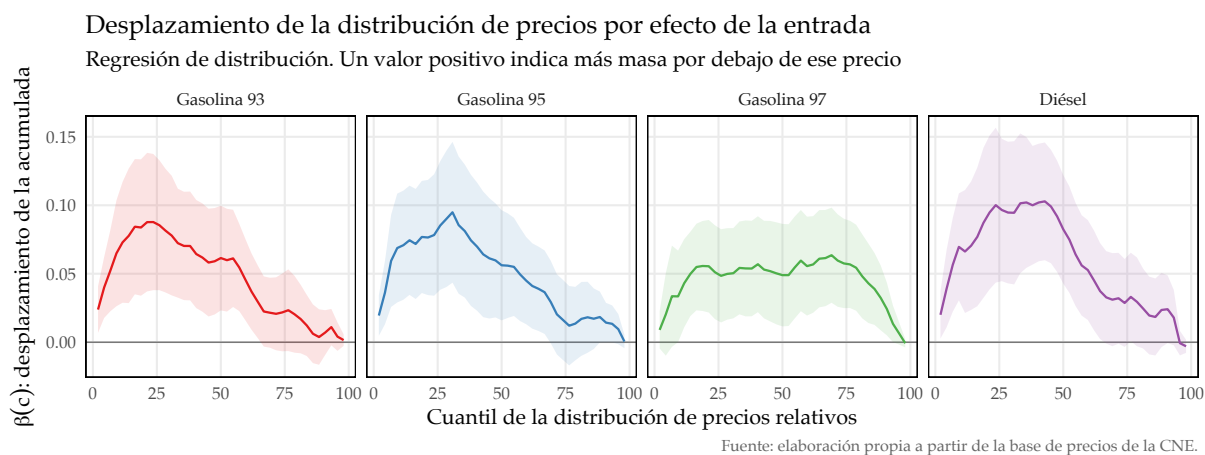
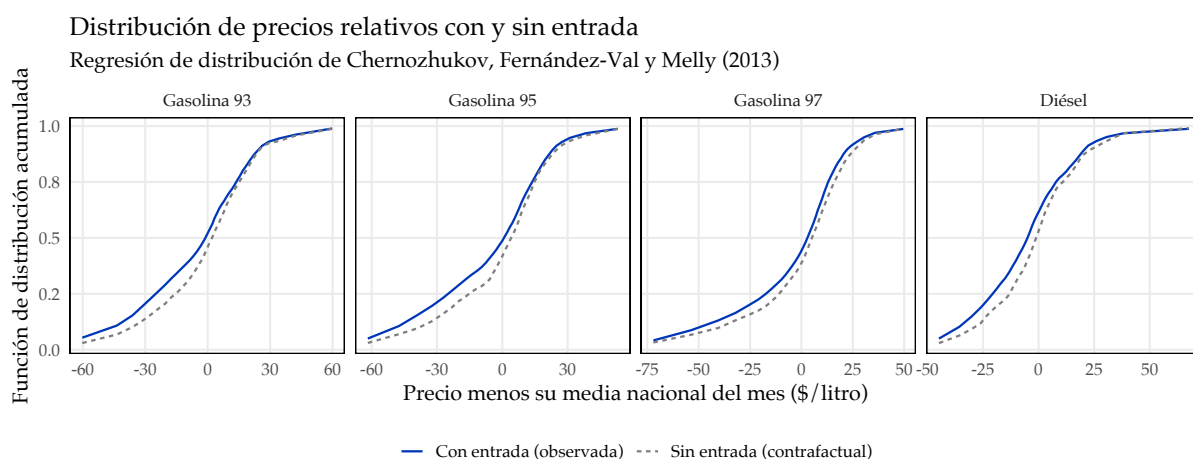


Figura 7: Desplazamiento de la distribución de precios por efecto de la entrada



Fuente: elaboración propia a partir de la base de precios de la CNE.

Figura 8: Distribución de precios relativos con y sin entrada

La Figura 8 presenta el mismo objeto como distribución acumulada. La observada se ubica por encima de la contrafactual en todo el recorrido, es decir, desplazada hacia precios menores, y la separación entre ambas es visiblemente mayor en la mitad inferior. Un contraste de Kolmogorov y Smirnov unilateral sobre $\beta(c)$ rechaza al uno por ciento la igualdad entre ambas distribuciones en los cuatro combustibles, aunque el desplazamiento no alcanza a ser una dominancia estricta, ya que las acumuladas se cruzan en tramos angostos de la cola superior del diésel y de la gasolina de 97 octanos. El Anexo C reporta el estadístico y su valor crítico.

Tres precisiones acotan la lectura. La primera es que $\beta(c)$ describe cómo se reacomoda la masa de la distribución y no identifica qué estación individual se movió. La segunda es que la asimetría entre la parte baja y la alta es nítida en las dos gasolinas de mayor volumen y en el diésel, pero se atenúa al ampliar el radio del mercado, como muestra la subsección anterior, en el diésel, con mercados de dos kilómetros y excluyendo al entrante del agregado, la diferencia entre el efecto sobre el mínimo y sobre el máximo del mercado local deja de ser distinguible de cero. La afirmación que los datos sostienen con holgura es la del desplazamiento de la distribución, no la de que el máximo no responda en absoluto. La tercera es que el resultado es coherente con lo que muestra el ejercicio de mercado local, donde el precio mínimo cae varias veces más que el máximo: ambos ejercicios, contruidos sobre unidades de análisis distintas, indican que la entrada empuja hacia abajo el piso del mercado y deja el techo casi intacto.

4.3 Validez del supuesto de identificación

El supuesto que sostiene el diseño no es que la entrada sea exógena, sino que lo sea el momento en que se materializa, condicional en los efectos fijos de (1). Esta subsec-

ción delimita esa afirmación y presenta una verificación indirecta. Los contrastes de tendencias previas se reportan en el Anexo B junto con la comparación de grupos de control, y el Anexo C los complementa con el análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023). La respuesta, que ese anexo detalla, es que el efecto inmediato resiste una violación posterior de entre una y dos veces la mayor observada antes de la entrada, y que es la persistencia a lo largo de los cinco bins posteriores, y no la caída inicial, la que descansa sobre un supuesto más exigente.

Como las cadenas eligen deliberadamente dónde instalarse, resulta inverosímil que la ubicación sea independiente de las condiciones del mercado, Hotelling (1929) muestra que la competencia espacial genera un incentivo a instalarse cerca del rival y no lejos de él, y la evidencia estructural para este mismo mercado confirma que entrar y salir son decisiones dinámicas que responden a la rentabilidad esperada del mercado local y al marco regulatorio de precios que lo rige (Houde, 2005). Los datos de este trabajo son consistentes con ambas cosas, el 72,6 % de las entradas ocurre teniendo al menos una estación vecina dentro de 2 kilómetros. Lo que se supone, entonces, no es que la ubicación sea exógena, sino que, condicional en el efecto fijo de estación y en los efectos de tiempo, la fecha precisa de apertura no responde a la evolución de los precios de las incumbentes.

Esta separación tiene un fundamento institucional en el caso chileno. La decisión de instalar una estación es endógena, pero entre esa decisión y la apertura media un rezago largo, variable y de naturaleza administrativa: adquisición o arriendo del terreno, permiso de edificación, exigencias del plan regulador comunal, autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y recepción de obras. La Fiscalía Nacional Económica (2021) documenta que la escasez de terrenos aptos, precisamente por las exigencias de los planos reguladores en las zonas urbanas más saturadas, constituye la principal barrera a la entrada del mercado. Es ese rezago el que hace que el momento de apertura sea, desde la perspectiva de la incumbente, un evento cuya fecha no está ligada a su propia conducta de precios.

La Tabla 4 estima (2) sobre la misma muestra y con el mismo regresor, variando únicamente los efectos fijos. La comparación es la de la tabla 6 de Arcidiacono et al. (2020).

Tabla 4: Efecto estimado según los efectos fijos incluidos

Efectos fijos	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Solo mes	−1,222*** (0,323)	−1,176*** (0,318)	−0,964*** (0,308)	−1,350*** (0,337)
Mes + grupo tratado	−0,694** (0,296)	−0,663** (0,307)	−0,493 (0,312)	−0,918*** (0,342)
Mes + comuna + distribuidor	−0,384*** (0,110)	−0,430*** (0,120)	−0,289*** (0,110)	−0,423*** (0,128)
Mes + estación	−0,580*** (0,138)	−0,587*** (0,143)	−0,456*** (0,141)	−0,688*** (0,157)
+ región × año	−0,484*** (0,111)	−0,504*** (0,119)	−0,355*** (0,106)	−0,640*** (0,132)
+ marca × año (preferida)	−0,479*** (0,106)	−0,494*** (0,111)	−0,326*** (0,105)	−0,601*** (0,128)
Estación + comuna × mes + marca	−0,242*** (0,065)	−0,351*** (0,105)	−0,159 (0,100)	−0,206** (0,092)

La especificación de sección cruzada arroja un efecto de entre 2,3 y 3 veces el de la especificación preferida, según el combustible. Esa brecha es la medida de cuánto de la asociación bruta entre entrada y precios bajos proviene de dónde eligen instalarse las entrantes, y no de lo que su entrada provoca. El efecto fijo de estación es el que la elimina. Desde el peldaño que lo incorpora en adelante la estimación se mueve poco, en la gasolina de 93 octanos, al agregar los efectos de región por año y prácticamente no se mueve al añadir los de marca por año. Las especificaciones que no lo incluyen, en cambio, no se acercan progresivamente a ese valor sino que oscilan sin patrón entre −1,22 y −0,38. La tabla escalera muestra que la convergencia no es suave, ninguna agrupación más gruesa que la estación reemplaza a la comparación dentro de la propia estación.¹³

5. Conclusiones

Esta investigación tuvo el objetivo de cuantificar la reacción competitiva de las EDS incumbentes frente a la apertura de nuevos competidores en el mercado chileno, observando el comportamiento en precios de sus distintos productos. Bajo metodologías estándar en la literatura relacionada y aproximaciones del margen de venta se pudo

¹³Saturar el tiempo dentro de la comuna reduce el efecto a la mitad, pero una comuna urbana chilena contiene varios mercados locales de 2 kilómetros y, sobre todo, contiene tratadas y controles a la vez, un efecto fijo de comuna por mes absorbe el movimiento local de precios que el diseño quiere medir, de modo que sobrecontrola.

cuantificar la magnitud de la respuesta y caracterizarla. Se encontró que la entrada de un competidor dentro de dos kilómetros reduce el margen de venta en torno a un 6,7 % en la gasolina de 93 octanos y a un 5,8 % en el diésel, con un efecto de menos de la mitad de esa magnitud en la gasolina de 97 octanos, y que ese efecto se atenúa con la distancia hasta desaparecer entre los tres y los cuatro kilómetros. El ajuste no se reparte de manera pareja dentro del mercado, sino que se concentra en su parte baja.

El precio mínimo del mercado local cae un 0,85 % en la gasolina de 93 octanos y un 1,00 % en el diésel, mientras que el máximo no se mueve de manera distinguible de cero, y la regresión de distribución confirma que el desplazamiento de la acumulada se concentra en la mitad inferior. El resultado coincide en cambio con lo que Fischer et al. (2025) documentan para Alemania, de modo que no se trata de un rasgo del caso chileno sino de un patrón que se repite en mercados con estructuras muy distintas.

Los resultados se conectan de manera directa con tres definiciones que la Fiscalía Nacional Económica emplea en su labor. En primer lugar, la delimitación del mercado relevante geográfico. El criterio que la autoridad viene aplicando tiene respaldo empírico. El traslape horizontal relevante puede variar según la distancia a la que se disipan los efectos. En segundo lugar, el costo de las barreras a la entrada. Cada entrada que no ocurre equivale a cerca de cinco pesos por litro de margen, que las incumbentes de ese retienen. La regulación de uso de suelo tiene entonces efectos de competencia mensurables. En tercer lugar, si bien es intuitivo que un mercado menos competitivo tienda a mayor dispersión de precios, los resultados muestran que la entrada de un competidor aumenta la dispersión.

Este trabajo muestra que en ese mismo mercado la entrada de un competidor desplaza la distribución hacia abajo por su cola izquierda y aumenta el retorno de estar informado. Conviene declarar el alcance de la afirmación, ya que la variación en la transparencia se agotó en 2012 y este diseño no identifica la interacción entre ambas políticas, sino que muestra que el mecanismo que la haría operar está presente.

Cuatro limitaciones conviene reconocer. La primera es que no se dispone de una medida de demanda local a la escala del mercado relevante que permita descartar que la entrada coincida con un aumento de la demanda del sector. La segunda es que el MEPCO es una referencia nacional y no regional, de modo que cualquier diferencial de costo geográfico queda dentro del margen medido. La tercera es que no se observan cantidades vendidas por estación, lo que impide estimar el efecto sobre ingresos y, con ello, evaluar el canal de salida que documentan Arcidiacono et al. (2020) y Koh et al. (2022). La cuarta es propia del ejercicio distribucional, el desplazamiento de la acumulada describe cómo se reacomoda la masa de la distribución, pero no identifica qué estación individual se movió, de modo que la afirmación sobre quién absorbe el ajuste es sobre tramos de la

distribución y no sobre estaciones.

De esas limitaciones se desprende la extensión más inmediata. Luco (2019) aproxima la intensidad de búsqueda local por características comunales, y una interacción entre el tratamiento y esas características permitiría contrastar directamente si el desplazamiento de la cola izquierda es mayor donde hay más consumidores informados, que es la predicción que este trabajo deja planteada y no resuelve.

Referencias

- Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The Competitive Effects of Entry: Evidence from Supercenter Expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), pp. 175-206. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26921832>
- Bergantino, A. S., Capozza, C., & Intini, M. (2020). Empirical investigation of retail fuel pricing: The impact of spatial interaction, competition and territorial factors. *Energy Economics*, 90, 104876. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104876>
- Bernardo, V. (2018). The effect of entry restrictions on price: evidence from the retail gasoline market. *Journal of Regulatory Economics*, 53(1), 75-99. <https://doi.org/10.1007/s11149-017-9349-3>
- Borenstein, S. (1991). Selling Costs and Switching Costs: Explaining Retail Gasoline Margins. *The RAND Journal of Economics*, 22(3), 354-369. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2601052>
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *The Review of Economic Studies*, 91(6), 3253-3285. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae007>
- Bresnahan, T. F., & Reiss, P. C. (1991). Entry and Competition in Concentrated Markets. *Journal of Political Economy*, 99(5), 977-1009. Consultado el 3 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2937655>
- Byrne, D. P., & de Roos, N. (2017). CONSUMER SEARCH IN RETAIL GASOLINE MARKETS*. *The Journal of Industrial Economics*, 65(1), 183-193. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/26627681>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods [Themed Issue: Treatment Effect 1]. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Cardoso, L. C., Uchôa, C. F. A., Huamani, W., Just, D. R., & Gomez, R. V. (2022). Price effects of spatial competition in retail fuel markets: the impact of a new rival nearby. *Papers in Regional Science*, 101(1), 81-106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pirs.12645>
- Castillo, P. (2018). *Competencia en la distribución minorista de combustibles líquidos: explorando la dimensión espacial* [Tesis de Magíster en Economía Aplicada]. Universidad de Chile.
- Chandra, A., & Tappata, M. (2011). Consumer search and dynamic price dispersion: an application to gasoline markets. *The RAND Journal of Economics*, 42(4), 681-704.

- Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/23208728>
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Melly, B. (2013). INFERENCE ON COUNTERFACTUAL DISTRIBUTIONS. *Econometrica*, 81(6), 2205-2268. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/23524318>
- Clemenzen, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, 31(2), 291-312. <https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7>
- Davis, L. W., McRae, S., & Seira, E. (2025). Competitive Effects of Entry in Gasoline Markets. *The Journal of Industrial Economics*, 73(4), 589-607. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/joie.12418>
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964-96. <https://doi.org/10.1257/aer.20181169>
- Eckert, A. (2013). Empirical Studies Of Gasoline Retailing: A Guide To The Literature. *Journal of Economic Surveys*, 27(1), 140-166. <https://doi.org/j.1467-6419.2011.00698.x>
- Fiscalía Nacional Económica. (2021, 22 de diciembre). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2615-20* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fiscalía Nacional Económica. (2025, 7 de enero). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2538-19* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2025). The Heterogeneous Effects of Entry on Prices. *Journal of the European Economic Association*, jvaf061. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061>
- Gardner, J., Thakral, N., Tô, L. T., & Yap, L. (2024). *Two-Stage Difference-in-Differences* [Documento de trabajo].
- Genakos, C., & Pagliero, M. (2022). Competition and Pass-Through: Evidence from Isolated Markets. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 35-57. <https://doi.org/10.1257/app.20200863>
- Haucap, J., Heimeshoff, U., & Siekmann, M. (2017). Fuel Prices and Station Heterogeneity on Retail Gasoline Markets. *The Energy Journal*, 38(6), 81-104. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26534391>
- Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41-57. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2224214>
- Houde, J.-F. (2005, noviembre). *Entry and Exit in a Price Regulated Industry: Gasoline Retailing in Québec* [Documento de trabajo, Queen's University].
- Houde, J.-F. (2012). Spatial Differentiation and Vertical Mergers in Retail Markets for Gasoline. *American Economic Review*, 102(5), 2147-82. <https://doi.org/10.1257/aer.102.5.2147>

- Kihm, A., Ritter, N., & Vance, C. (2016). Is the German Retail Gasoline Market Competitive? A Spatial-Temporal Analysis Using Quantile Regression. *Land Economics*, 92(4), 718-736. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/24773570>
- Koh, K., Jeon, S., & Lee, J. (2022). The effects of price competition on firms' operations and market price: Evidence from a retail gasoline market. *Energy Economics*, 108, 105889. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105889>
- Lewis, M. (2008). Price Dispersion and Competition with Differentiated Sellers. *The Journal of Industrial Economics*, 56(3), 654-678. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/25483428>
- Luco, F. (2019). Who Benefits from Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline. *American Economic Journal: Microeconomics*, 11(2), 277-305. <https://doi.org/10.1257/mic.20170110>
- Ley N°20.765. Crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica, Chile (2014, 9 de julio). <https://bcn.cl/3mf3h>
- Ley N°21.537. Modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para evitar fluctuaciones semanales, y extiende el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico a los combustibles para transportistas de carga, Chile (2023, 24 de enero). <https://bcn.cl/3l26v>
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *The Review of Economic Studies*, 90(5), 2555-2591. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad018>
- Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 141-156. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/3003323>
- Sen, A. (2003). Higher prices at Canadian gas pumps: international crude oil prices or local market concentration? An empirical investigation. *Energy Economics*, 25(3), 269-288. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-9883\(02\)00097-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00097-X)
- Solís, C. (2025). *Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda* [Tesis de Magíster en Análisis Económico]. Universidad de Chile.
- Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information. *Journal of Political Economy*, 69(3), 213-225. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/1829263>
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>

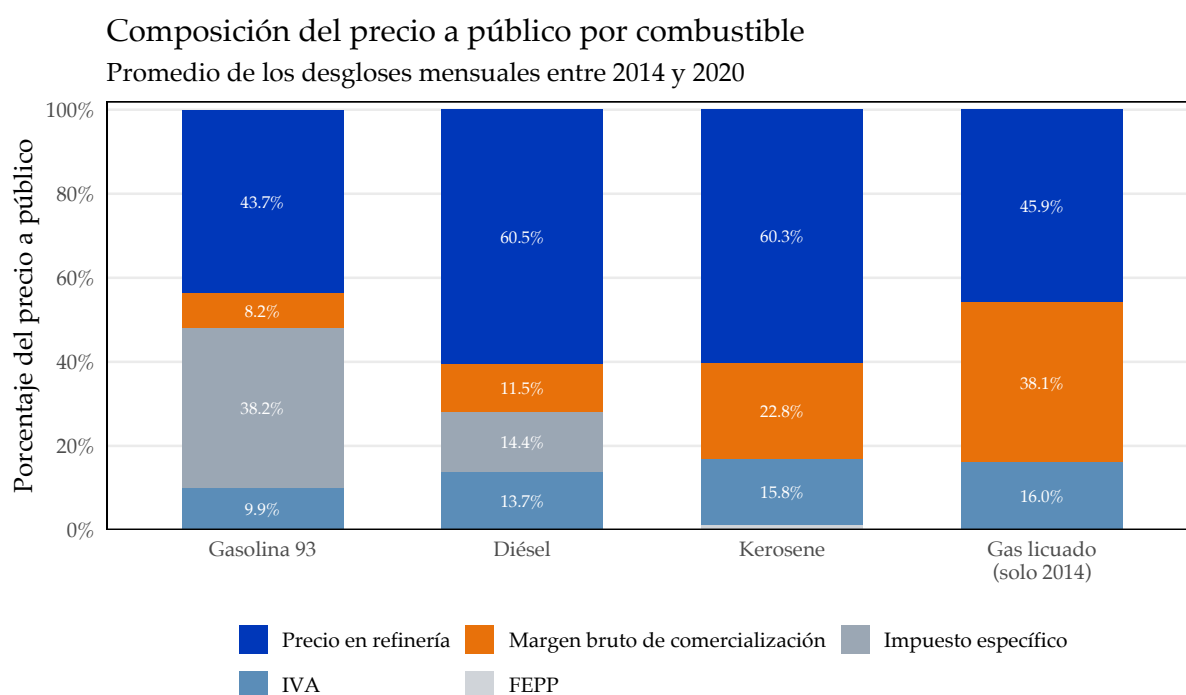
- Taylor, R. B., & Muehlegger, E. (2026, abril). *The Effects of Competition in the Retail Gasoline Industry* (Working Paper N.º 33569) (Versión revisada de marzo de 2025). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w33569>
- Van Meerbeeck, W. (2003). Competition and Local Market Conditions on the Belgian Retail Gasoline Market. *De Economist*, 151(4), 369-388. <https://doi.org/10.1023/B:ECOT.00000006590.66223.9a>

A. Construcción del panel de precios

A.1 Datos de panel

La unidad de análisis es la estación física y no el identificador administrativo de la CNE. De esta manera el cambio de administración no cuenta como una entrada ni salida. Además la base contiene dos regímenes, uno 2012 a 2022 y otro 2023 a 2026 que tienen diferencias en los id de las estaciones. El panel se construye a frecuencia semanal sobre la grilla de jueves del MEPCO y se colapsa a mensual tomando la última semana de cada mes. Dentro de cada estación y combustible el precio se arrastra hacia adelante hasta un máximo de trece semanas, ya que la obligación legal es informar cada variación y por lo tanto la ausencia de reporte significa que el precio no cambió. Posterior a esas semanas cuenta como una salida.

El margen bruto es el precio de venta menos el precio mayorista con MEPCO vigente esa semana y, al ser el MEPCO una referencia nacional fijada por regla, el costo se adjudica por combustible y semana y no por estación. La gasolina de 95 octanos no tiene referencia pública. Restringiendo a los tres combustibles con referencia la cobertura de combustibles y fechas en que empieza a operar el MEPCO es de 99,9 %. Ninguna de las dos ausencias introduce selección, ya que son por combustible y por período, no por estación. Las series descriptivas del cuerpo excluyen además los meses que el panel no abarca de extremo a extremo, lo que en la práctica descarta julio de 2026. El registro termina el día 12 de ese mes, de modo que el promedio quedaría construido sobre dos semanas que caen en medio de un traspaso inacabado, ya que el precio mayorista cayó 95 pesos por litro el 18 de junio y el minorista seguía ajustándose.



Fuente: elaboración propia a partir del desglose de precios de la CNE.

Figura 9: Composición del precio a público por combustible

La Tabla 5 repite para el diésel el descriptivo que el cuerpo reporta para la gasolina de 93 octanos.

Tabla 5: Precios y dispersión de precios a nivel de mercado local, diésel, 2025

Medida	P10	P25	Media	P75	P90	D.E.
<i>Radio de 1 km</i>						
Precio medio del mercado	954,33	972,17	1001,87	1028,00	1051,00	38,96
Precio mínimo	948,00	968,00	997,44	1025,00	1049,00	40,26
Precio máximo	959,00	978,00	1006,45	1031,00	1056,00	39,08
Desviación estándar	0,00	0,00	4,53	5,77	12,14	7,80
Rango, máx – mín	0,00	0,00	9,02	11,00	25,00	15,30
Ahorro esperado de buscar	0,00	0,00	4,44	5,67	12,00	7,27
<i>Radio de 2 km</i>						
Precio medio del mercado	955,00	972,00	1001,81	1027,74	1051,00	39,44
Precio mínimo	943,00	963,00	993,49	1022,00	1046,00	42,12
Precio máximo	965,00	983,00	1010,23	1033,00	1057,00	38,76
Desviación estándar	0,00	0,96	6,24	9,02	14,37	8,10
Rango, máx – mín	0,00	2,00	16,74	25,00	42,00	20,54
Ahorro esperado de buscar	0,00	0,83	8,32	11,56	19,70	10,83

A.2 Validación externa del margen contra datos contables

El margen de este trabajo no es el margen contable de la estación, es el precio de venta menos una referencia mayorista nacional, omitiendo el flete, almacenamiento y la diferencia entre el costo de adquisición efectivo de cada compañía. En su informe de archivo del Rol 2615-20, la Fiscalía Nacional Económica (2021) calcula el margen contable de Copec, Petrobras y Shell por anillos de un kilómetro en torno a la ex Estación Sesa de Av. Tobalaba 1895, entre agosto de 2018 y julio de 2019, con ingresos y costos de adquisición requeridos bajo oficio. Es la única medida de origen contable disponible públicamente para este mercado, y permite contrastar la aproximación sobre el mismo mercado, la misma ventana y las mismas empresas.

La Tabla N.º 1 del informe cuenta 15 estaciones Copec, 11 Shell y 3 Petrobras dentro de tres kilómetros, y 32, 29 y 17 dentro de cinco, las mismas coordenadas aplicadas al panel entregan 15, 12 y 3, y 32, 29 y 17. La única discrepancia es una estación Shell en el radio menor.

Tabla 6: Márgenes de rivales en torno a la Estación, agosto de 2018 a julio de 2019

Km	Copec	Petrobras	Shell
Entre 0 y 1 km	9,4 % (\$62)	–	9,4 % (\$62)
Entre 1 y 2 km	9,9 % (\$66)	–	9,5 % (\$63)
Entre 2 y 3 km	10,4 % (\$69)	9,6 % (\$63)	10,6 % (\$71)
Entre 3 y 4 km	10,7 % (\$71)	11,0 % (\$74)	10,2 % (\$68)
Entre 4 y 5 km	12,2 % (\$83)	10,2 % (\$68)	10,5 % (\$71)

Y la Fiscalía pondera por litros vendidos, que aquí no se observan, de modo que se emplean las participaciones nacionales en volumen.

La Figura 9 descompone el precio que paga el consumidor en sus componentes, promediando los desgloses mensuales que publica la CNE entre 2014 y 2020.

A.3 Restricciones sobre la definición de entrada

Una entrada se define como el primer mes en que una estación física aparece en el registro. Sobre esa definición operan tres restricciones, que son las que determinan qué eventos pueden usarse como tratamiento. Las estaciones presentes desde el inicio de la serie no constituyen entradas. De las 2.030 estaciones, 1.548 ya reportaban en 2012 y su fecha de apertura es desconocida. Tratarlas como entrantes en enero de 2012 fecharía como evento lo que es apenas el comienzo de la observación. Ese año se registran 79 entradas, contra veinte a cincuenta en un año normal, y 43 de ellas corresponden a estaciones de bandera blanca, cifra que no se repite en ningún otro año de la serie. Es el patrón de una incorporación tardía al sistema de reporte, esto es, estaciones pequeñas que se suman a Bencina en Línea cuando la plataforma ya está en marcha, y no el de una ola de aperturas. De cada incumbente se considera únicamente la primera entrada cercana, y las observaciones posteriores a una segunda se descartan. El estimando corresponde así al efecto de una primera entrada y no a una mezcla de efectos de primera y segunda, que no tienen por qué ser iguales, ya que el paso de un competidor a dos altera la estructura del mercado local de manera distinta que el paso de dos a tres.

El cambio entre los archivos del régimen antiguo y los del actual deja inconsistencias, cien estaciones dejan de ser informadas en diciembre de 2022, contra una o dos al año en todo el período posterior. Una parte de ese salto corresponde a las duplicaciones ya descritas. El resto son, con alta probabilidad, estaciones que habían dejado de actualizar sus precios en alguna fecha anterior no observada y que sobrevivían en los archivos anuales con su último precio conocido hasta que la migración las depuró.

La Tabla 7 resume cuántas estaciones quedan en cada categoría una vez aplicadas las restricciones descritas en el cuerpo y en este anexo.

Tabla 7: Composición de la muestra

Concepto	N
Estaciones observadas (2012–2026)	2030
presentes desde 2012 (censura izquierda)	1548
entrantes posteriores a 2012	482
Entradas registradas	482
focales (2014 en adelante)	403
Incumbentes tratadas (entrada a <2 km)	857
Excluidas (entrada entre 2 y 3 km)	259
Controles >3 km	914
de ellos >5 km	661
Muestra de estimación, gasolina 93	1090
tratadas	512
controles	578
Salidas definitivas (excl. dic-2022)	184
Interrupciones de reporte (>3 meses)	552
salidas en dic-2022 (artefacto de fuente)	100

La Figura 10 presenta las entradas por año y por marca de la estación entrante desde 2014, que es el período en que rige el MEPCO y del que provienen las cohortes de tratamiento. Los eventos se distribuyen a lo largo de toda la serie, condición necesaria para un diseño de adopción escalonada.

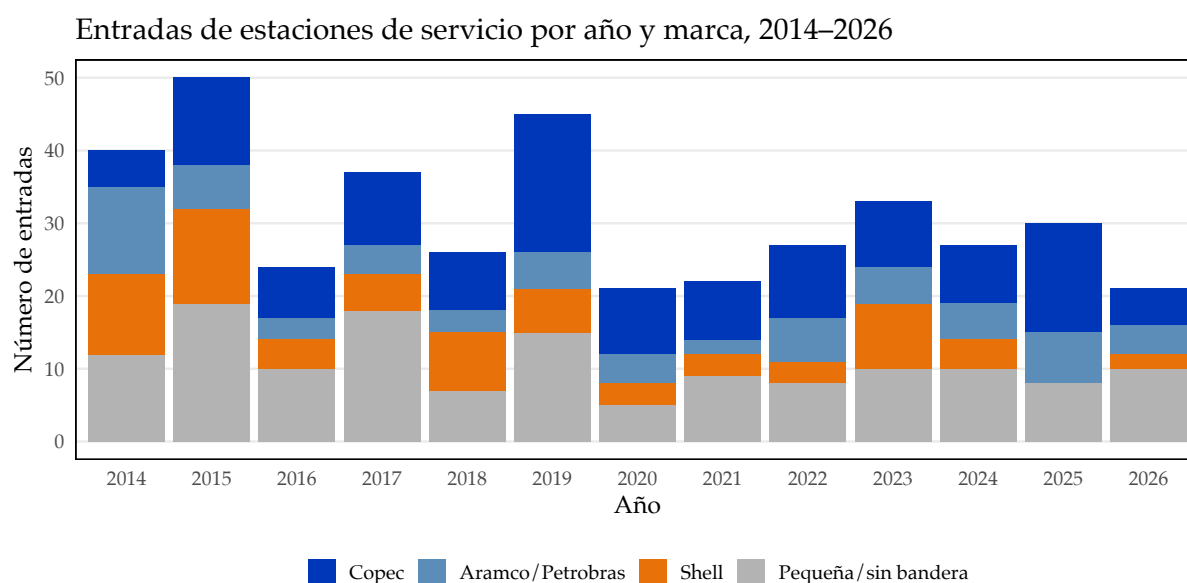


Figura 10: Entradas por año y marca de la estación entrante

La Figura 11 describe el mercado local en el momento en que ocurre cada entrada. El 72,6% de las entradas tiene al menos una estación vecina dentro de 2 kilómetros, con un promedio de 3,4 vecinos y una mediana de 2. Los mercados afectados son efectivamente locales y poblados y solo el 19% de las estaciones vecinas comparte marca con la entrante.

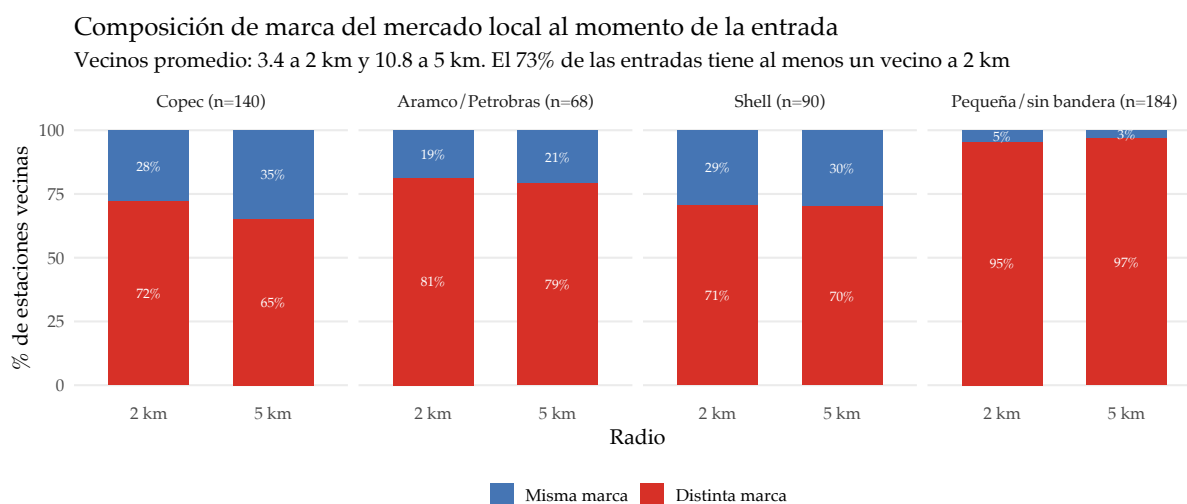


Figura 11: Composición de marca del mercado local al momento de la entrada

B. Elección del grupo de comparación

Este anexo desarrolla la comparación entre las dos definiciones del grupo de control. La Tabla 2 del cuerpo muestra que las dos definiciones entregan estimaciones próximas. Ese hecho es, por sí mismo, el

resultado más importante de este anexo.

Tabla 8: Balance de covariables y tamaño de cada grupo de comparación

Grupo	N	Margen (\$/L)	Precio (\$/L)	Comp. <2 km	Cadena	RM
Tratadas	743	68,9	797	7,24	0,94	0,31
Control >3 km	588	94,0	928	3,16	0,90	0,25
Control >5 km	388	102,9	934	1,79	0,89	0,07

En comparabilidad el grupo amplio domina al estricto en todas las dimensiones observadas. Ninguno de los dos grupos está bien balanceado en términos absolutos.

La Tabla 9 reporta, para cada grupo y combustible, dos contrastes sobre el período previo a la entrada. El primero es el test conjunto de que todos los coeficientes anteriores a $\tau = -1$ son nulos. El segundo es la pendiente de la trayectoria previa, junto con la deriva que esa pendiente acumularía en doce meses expresada como fracción del efecto estimado.

Tabla 9: Contrastes de tendencias previas por grupo de comparación

Grupo de comparación	p conjunto	p pendiente	Deriva 12m / ATT
<i>Control >3 km</i>			
Gasolina 93	0,781	0,723	0,24
Gasolina 95	0,812	0,719	0,28
Gasolina 97	0,965	0,719	0,56
Diésel	0,679	0,966	0,03
<i>Control >5 km</i>			
Gasolina 93	0,809	0,888	-0,11
Gasolina 95	0,667	0,863	-0,17
Gasolina 97	1,000	0,960	-0,09
Diésel	0,589	0,900	0,09

La Figura 12 superpone las dos trayectorias estimadas sobre la misma muestra de tratadas. Se distinguen apenas entre sí, tanto antes como después de la entrada.

Efecto de la entrada de un competidor

Los tres grupos sobre la misma muestra de tratadas

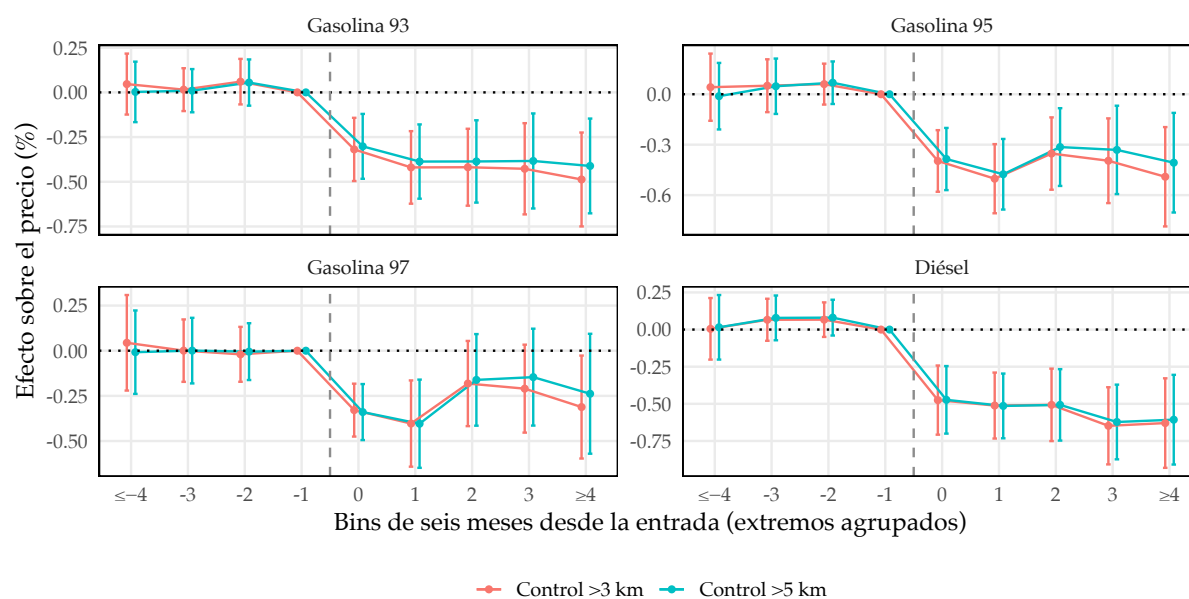


Figura 12: Estudio de eventos bajo las dos definiciones del grupo de comparación

Este anexo tiene un límite. Que las dos definiciones entreguen el mismo resultado dice que la conclusión no depende de este grado de libertad, pero no convierte a ninguna en insesgada, las dos comparten la misma muestra de tratadas y por lo tanto la misma deriva previa.

C. Robustez de la estimación y persistencia del tratamiento

El diseño tiene veinticinco cohortes semestrales de entrada repartidas sobre doce años. Cuando el efecto del tratamiento varía entre cohortes se sesgan los estimadores (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant'Anna, 2021; de Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2020; Sun & Abraham, 2021).

La Tabla 10 reestima el efecto promedio con el estimador ponderado por interacción de Sun y Abraham (2021).

Tabla 10: Efecto promedio de la entrada: Sun y Abraham frente a TWFE

Combustible	Sun-Abraham	TWFE
Gasolina 93	-0,537*** (0,130)	-0,474*** (0,108)
Gasolina 95	-0,526*** (0,140)	-0,481*** (0,114)
Gasolina 97	-0,310** (0,154)	-0,284** (0,110)
Diésel	-0,636*** (0,145)	-0,600*** (0,131)

Estimador de Sun y Abraham frente a TWFE

Misma muestra y mismos efectos fijos, solo cambia el estimador

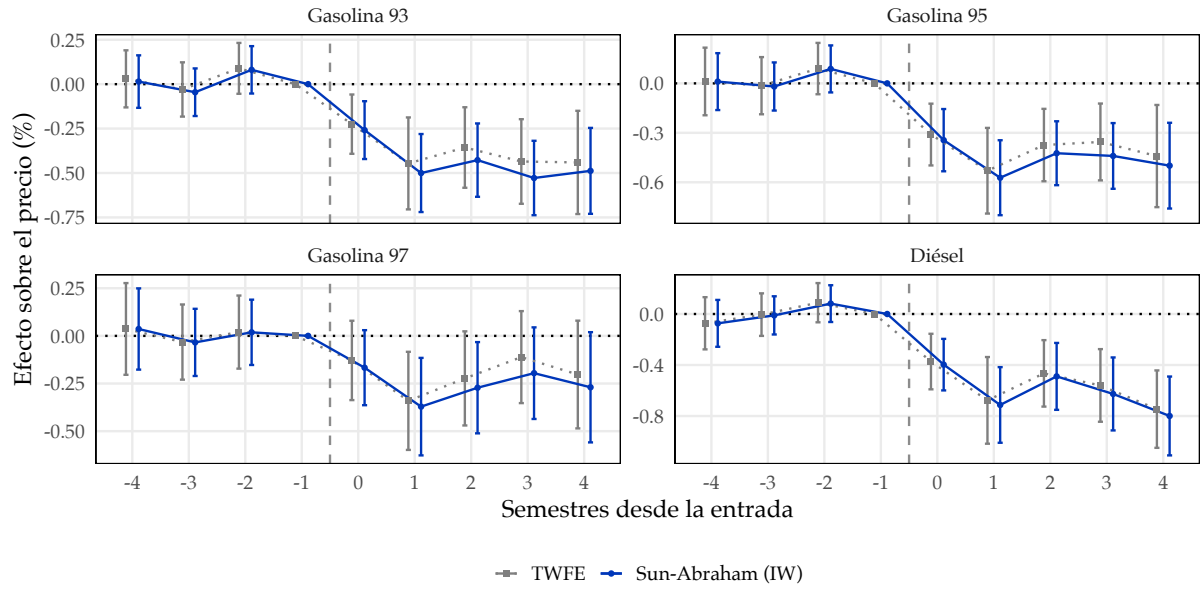


Figura 13: Trayectoria estimada por Sun y Abraham frente a TWFE

El ejercicio se estima sobre un panel semestral y no mensual, el estimador satura la regresión en celdas de cohorte por período relativo, lo que con cohortes mensuales resulta inmanejable. Hay una explicación de la robustez, el sesgo por heterogeneidad de efectos entre cohortes se vuelve pequeño cuando una fracción importante de las unidades nunca es tratada (Borusyak et al., 2024; Davis et al., 2025).

El Anexo B somete la especificación principal a los dos contrastes habituales de tendencias previas y ninguno rechaza. Para seguir poniendo a prueba el supuesto con Rambachan y Roth (2023).

Tabla 11: Sensibilidad del efecto sobre el precio a violaciones de tendencias paralelas

Violación admisible	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Estimador	-0,414	-0,428	-0,287	-0,554
IC original	[-0,599, -0,230]	[-0,615, -0,240]	[-0,460, -0,114]	[-0,767, -0,342]
$\bar{M} = 0,25$	[-0,624, -0,171]	[-0,663, -0,192]	[-0,536, -0,038]	[-0,834, -0,300]
$\bar{M} = 0,5$	[-0,703, -0,080]	[-0,755, -0,112]	[-0,685, 0,121]	[-0,964, -0,209]
$\bar{M} = 0,75$	[-0,805, 0,033]	[-0,859, -0,008]	[-0,865, 0,301]	[-1,108, -0,066]
$\bar{M} = 1$	[-0,918, 0,146]	[-0,985, 0,107]	[-1,045, 0,482]	[-1,264, 0,090]
$\bar{M}$ de quiebre	0,50	0,75	0,25	0,75

La Tabla 11 entrega el resultado sobre el promedio de los cinco bins posteriores de (1), que es el horizonte más largo de la ventana y por lo tanto la elección más exigente. El valor de quiebre queda entre 0,25 y 0,75 según el combustible. Se hace para precios y márgen, estos últimos se refiere los resultados en Figura 15

Tabla 12: Valor de quiebre según el horizonte sobre el que se promedia

Horizonte	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
<i>Precio</i>				
Bin de impacto	1	2	1	2
Primer año	1	1,5	0,5	1
Cinco bins	0,5	0,75	0,25	0,75
<i>Margen</i>				
Bin de impacto	1	—	1	1,5
Primer año	0,5	—	0,5	1
Cinco bins	0,5	—	0,25	0,5

La Tabla 12 repite el ejercicio con el mismo estimador y la misma muestra, variando únicamente sobre qué bins se promedia. Los resultados se muestran más robustos para los primeros meses y más débiles para los períodos de medio y largo plazo.

El diseño trata a la entrada como un aumento discreto y duradero del número de competidores del mercado local. La Figura 14 verifica ambos supuestos con dos estudios de eventos que replican la figura 2 de Fischer et al. (2025), usando como resultado el propio conteo de estaciones y no el precio.

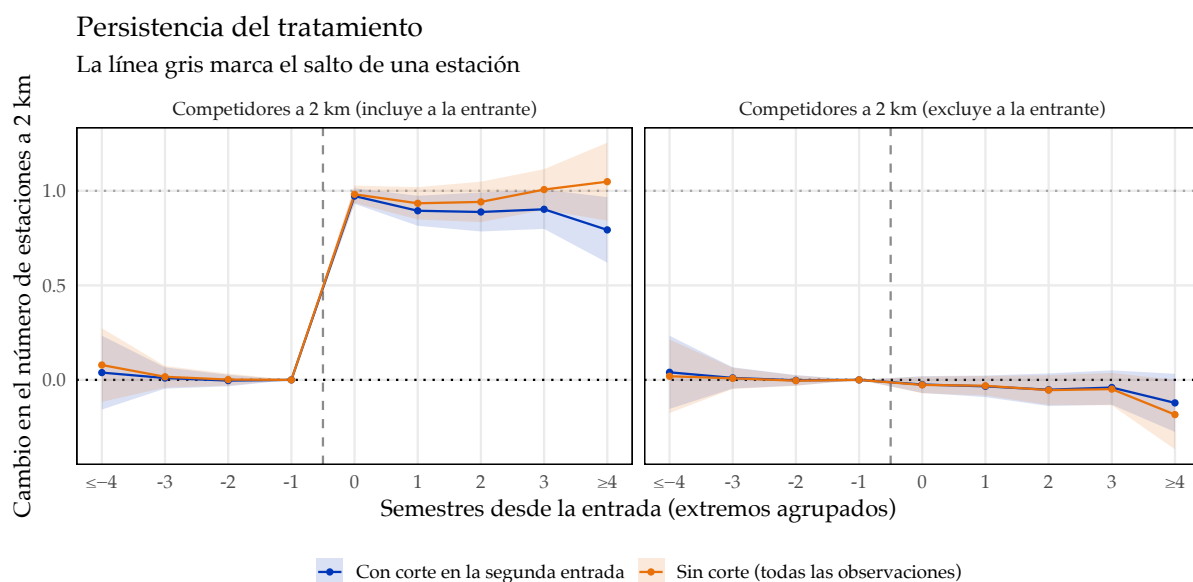


Figura 14: Efecto de la entrada sobre el número de estaciones del mercado local

El salto no es exactamente igual a uno porque no todas las estaciones informan precios cada mes, y por lo tanto el conteo mide presencia efectiva en el registro. El panel derecho es el importante. Cuenta solo las estaciones que ya operaban antes de la entrada, es decir, excluye a la entrante. Esa serie permanece plana, la entrada no desplaza a las incumbentes del mercado, al menos dentro del horizonte analizado.

Efecto de la entrada sobre el margen bruto

Control: estaciones nunca tratadas

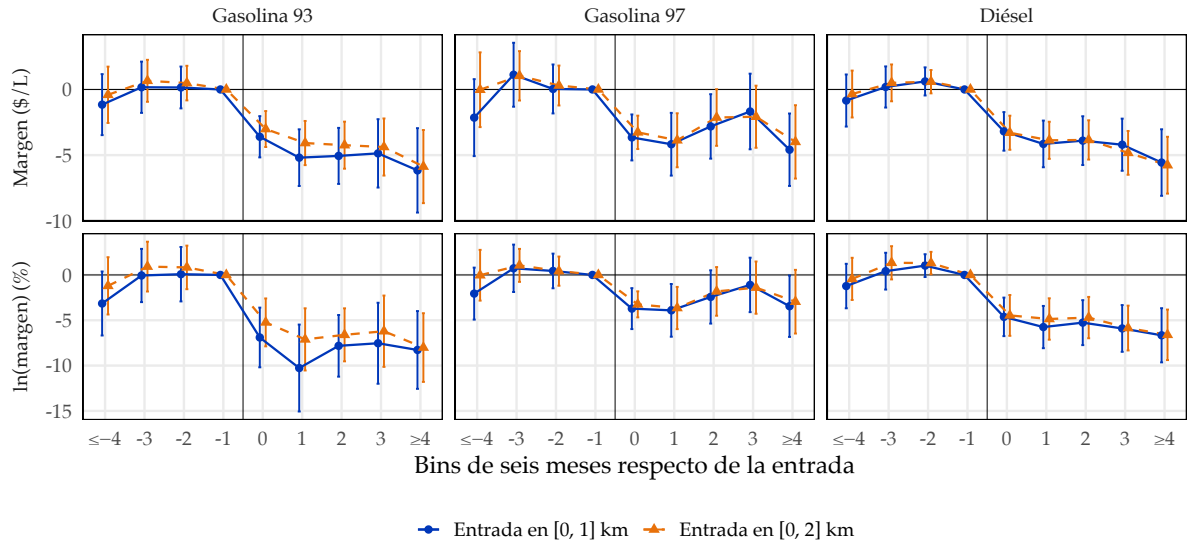


Figura 15: Efecto de la entrada sobre el margen bruto, por combustible

El cuerpo señala que la entrada desplaza la distribución de precios hacia valores menores y que ese desplazamiento no llega a ser una dominancia estricta. La Tabla 13 reporta el contraste que sostiene ambas afirmaciones, siguiendo el procedimiento de Fischer et al. (2025).

El estadístico alcanza entre 0,064 y 0,103 según el combustible, muy por encima del valor crítico de 0,011 al uno por ciento, de modo que la igualdad se rechaza en los cuatro.

Tabla 13: Contraste de dominancia estocástica de primer orden

Resultado	$\max_c \beta(c)$	$\min_c \beta(c)$	Valor crítico	Rechaza
Gasolina 93	0,0877	0,0015	0,0111	Sí
Gasolina 95	0,0949	0,0005	0,0111	Sí
Gasolina 97	0,0635	-0,0008	0,0115	Sí
Diésel	0,1029	-0,0030	0,0111	Sí